

協力詰における全駒煙詰の発見

—探索手法の段階的な設計と改良による計算機支援創作—

Discovery of a 40-Piece Smoke Helpmate in Shogi:

Computer-Aided Composition through Stepwise Design and Refinement of Search Methods

Keigo Oka^{*1}

概要 協力詰は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋である。本研究では、将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き、113 手後に 3 枚だけが残って詰む「全駒煙詰」を発見した。探索では、3 枚の詰上がりから局面を逆向きに生成し、各候補について最短解が一意であることを完全探索で確認する。全幅探索は 22 枚で計算資源の限界に達したため、探索履歴から候補局面の将来性を予測する学習誘導ビーム探索を導入し、39 枚まで到達した。さらに、得られた 39 枚解が共有する合流構造を分析して探索の起点と計算資源の配分を再設計した結果、理論上限である 40 枚の局面に到達した。作品化した 113 手詰は独立の検討ツールでも解の一意性を確認した。なお、本探索は 40 枚局面を全列挙するものではなく、完全探索による保証は各候補局面の解の一意性に対するものである。

1 背景と到達結果

協力詰（ばか詰）は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるルールである（チェスの helpmate に相当する）。煙詰は、多数の駒から始まり、詰上がりで玉を含む 3 枚だけを残す作品群である（伊藤看寿『将棋図巧』第 99 番に始まる [1]）。**全駒煙**は、標準の将棋駒一組の全 40 枚（攻方玉を用いない場合は 39 枚）から始まる煙詰であり、40 枚は理論上限である。協力詰では少数駒で詰ませることは容易だが、40 枚を消費する長い手順の全局面で、別の最短詰（余詰）を生じさせないことが難しい。2004 年に報告された到達は 25 枚で、全駒煙は困難と考えられていた [2, 3]。

本研究は、初形 40 枚・持駒なし、113 手で最短手順が一意の作品「狼煙」を得た（図 1）^{*2}。著者の知る限り、協力詰における初の全駒煙である。本稿は新規探索アルゴリズムの報告というよりは、探索が停滞するたびに創作者が探索履歴や解の構造を解析し、次に何を探索させるかを設計し直すことで記録的作品に到達した、計算機支援創作の事例報告である。

2 逆算探索とその限界

基盤には著者が開発した Rust 製の協力詰ソルバー fmrs [6] を用いた（既知作品で回帰テストしており、19447 手の長編を約 5 秒で解く）。探索は、詰将棋創作で用いられる逆算法 [4, 5] の計算機化である。3 枚の詰上がりを起点に、層別の幅優先探索で 1 手ずつ逆向きに展開し、生成された各候補局面について最短協力手順が一意であることをキャッシュ付きの深さ制限 DFS による完全探索で確

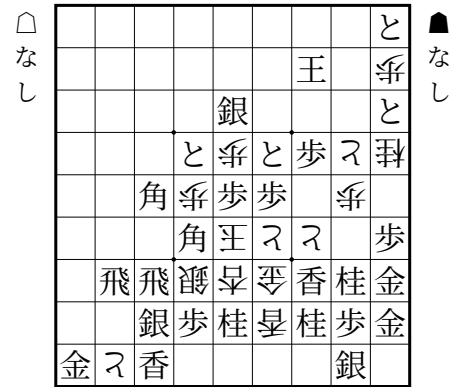


図 1 発表作「狼煙」協力詰 113 手（盤上 40 枚、詰上がり 3 枚）。ogiekako.github.io/fmrs/noroshi

認する。協力詰には攻防の対立構造がないため、普通詰将棋で主力の証明数探索（df-pn）は適用外である。

逆算のフロンティアは指数的に増え、40 枚に必要な 70 手超の遡行では単純な外挿でも 10^{10} 局面を超える。実測では 768 GB メモリの計算機でも 22 枚で限界に達し（表 1）、全幅探索の高速化だけでは 40 枚に到達できないと判断した。そこで、探索空間を制約で絞り、評価関数で展開の優先度を付ける方針を採った（普通詰将棋の煙詰自動生成 [5] に倣う）。40 枚探索では、玉を除く駒のうち歩が 44% 以上を占めること、および飛角・香桂を盤上に置ける枚数を駒数に応じて段階的に緩めること（飛角は駒数 31 から、香桂は駒数 8 から、以後は駒数が 2 増えるごとに 1 枚）を要求した。以降の結果はこの制約下でのものである。

3 探索戦略の逐次的な再設計

まず、各深さで有望な候補だけを残すビーム探索に切り替えた。鍵は有望さの見極めである。全幅探索が可能な範囲では、より深い最大駒数解に寄与する局面はフロン

^{*1} Google. Work done in a personal capacity（本研究は所属組織と無関係に個人として行った）。

^{*2} 『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に特別懸賞出題される予定。著者は筆名 ogiekako で作品発表を行っている。

表1 探索戦略を変更した際の到達状況. 各行は統制実験ではなく発見過程のマイルストーンである.

追加した工夫	駒数	備考
全幅逆算探索	22	制約が別
ビーム選択 (乱択)	30	幅 10^5
探索履歴から学習した評価	35	同幅
深さに応じた幅の配分	39	107 手・438 局
解構造の分析に基づく再始動	40	113 手

ティアのごく一部で、その割合は深いほど下がる (詰みから 11 手で 2.6%, 31 手で 0.02%). この少数を確実に残す選択規則が要る. 文献 [5] はこの評価を作家の暗黙知に基づく重み付き線形和として設計し、人が解釈できる形にしている. しかし協力詰の全駒煙には手本となる既存作品が無い. そこで同じ役割の評価を探索自身の履歴から学習した. 探索木の親子関係の記録から各局面の「そこから到達可能な最大駒数」を求め、これを玉の可動域や駒の分布など 85 個の局面特徴から予測する勾配ブースティング木で回帰する. 予測値の上位だけを残すと類似局面に偏って失敗するため、温度付き乱択と駒数別の選択枠を併用した. この学習誘導ビームで到達は 35 枚 (幅 10^5 ; 乱択ビームでは 30 枚), 幅 3×10^5 で 37 枚, 深さに応じた幅の配分と手動の再始動の繰り返しで 39 枚 (107 手・438 局) に達した (到達駒数の実行間分散は $\pm 3-6$ 枚ある).

幅を増やしても 39 枚を超えず停滞したため、探索を続ける代わりに得られた解群の構造を調べた. 39 枚の全 438 解は詰みに至る後半 82 手の手順を完全に共有しており、違いは初形側の約 25 手に集中していた. 全解が通る最も初形寄りの共通局面 (詰みから 82 手・盤上 27 枚) を **合流点** と呼ぶ. 逆算はここから初形方向へ進むので、合流点を起点に据え直せば残りは約 25 手で済み、全幅探索でも数十秒で調べ尽くせる. この方法で、互いに独立な 3 系列の 39 枚解それぞれについて、合流点より初形側に 40 枚が存在しないことを確認した (言えるのはこの範囲に限る).

そこで、39 枚解の先を延ばしても 40 枚には届かないと判断し、より詰みに近い共通局面まで戻って探索資源を配り直すことにした. 3 系列すべてに共通する最深の局面は詰みから 42 手・盤上 14 枚である. これを新たな起点とし、ビーム幅を深部ほど増やして (最大 10^7) 再探索した. 探索は 96 vCPU・768 GB のクラウド計算機上で実行し、候補フロンティアが空になるまで継続した結果、詰みから 113 手の深さで 40 枚・持駒なしの候補局面 2618 個が得られた (ただし終盤の手順を広く共有する近縁の変化で、玉の軌跡と駒の取り方による分類では 169 類に

縮約される).

4 検証と作品選択

計算機的検証として、各候補局面の最短協力手順が一意であることを fmrs の完全探索で確認した (ビームは候補生成の絞り込みにのみ用い、この判定には関与しない). 発表作は、神無次郎氏による独立のツール fm [7] でも解の一意性を確認した. ただし枝刈りした領域に別の 40 枚局面は在りうる.

作品選択では、成駒の種類・枚数が少ないこと、攻方の駒が受方玉の周囲にまとまっていることなどの美的基準で 3 局に絞り、不自然な成駒を減らす手作業の微調整を経て図 1 の 1 局を発表作とした (修正後も一意性を再検証).

5 おわりに

本事例では、評価関数を一度設計して探索に任せるだけでは 40 枚に到達しなかった. 探索の停滞を創作者が診断し、探索履歴の利用法・ビーム幅・再始動点を段階的に変更することで、駒数の理論上限にあたる作品が得られた. これは、計算機が候補を生成し、人間が探索すべき空間そのものを設計する計算機支援創作の一例である.

謝辞

『詰将棋パラダイス』での特別出題を担当され、進捗報告のたびに励ましをくださった神無七郎氏に感謝する.

参考文献

- [1] 伊藤看寿:『将棋図巧』第 99 番, 1755.
- [2] TETSU:協力詰の煙詰. 詰将棋メモ, 2004. toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html
- [3] mozuyama:ばか煙. 勝手に将棋トビックス, 2004. mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI
- [4] 広瀬正幸, 伊藤琢巳, 松原仁:逆算法による詰め将棋の自動創作. 人工知能学会誌, Vol. 13, No. 3, pp. 452-460, 1998.
- [5] 広瀬稔, 馬屋原剛:独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成. 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-GI-57, No. 4, 2026.
- [6] K. Oka: fmrs. github.com/ogiekako/fmrs
- [7] 神無次郎: fm. www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/FM.html